

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제2장 폭발(2절완료) 분진폭발특성·폭발성분진종류·영향인자(입자형상구상침상편상)·폭발압력 (본문 346~348p)

핵심 개념

분진폭발 최대압력상승속도는 입자크기 작을수록 증가한다. 분진 발열량클수록, 휘발성분많을수록, 입자작을수록, 편상보다구상일수록 폭발성이 커진다.

제4편 연소이론 — 제2장 폭발 — 제2절 폭발형태 — 4) 분진폭발 — 다. 분진폭발의 특성

분진폭발의 특성 4가지:

분진폭발 특성 4가지 (필수 암기)

- 1) 연소속도·폭발압력은 가스폭발보다 작으나 연소시간길고 에너지커서 파괴력·타는정도 큼 — 총에너지는 가스폭발의 수백배, 온도 2,000~3,000°C
- 2) 폭발입자 흩날려 접촉가연물 국부적 탄화, 인체닿으면 심한화상
- 3) 최초부분폭발이 주위분진 날려 2차3차폭발로 피해확대
- 4) 불완전연소되기쉬워 CO다량존재 — 가스중독위험

시험 포인트

분진폭발 특성 중 "연소속도·폭발압력은 가스폭발보다 작지만 총에너지는 수백배 크다"는 역설적 특성과, "2차3차 연쇄폭발"이라는 확산 메커니즘을 정확히 기억.

라.마. 폭발성분진의 종류·영향인자

폭발성분진의 종류(라)와 폭발성에 영향을 미치는 인자(마):

폭발성분진 종류

탄소제품(석탄·목탄·코크스·활성탄), 비료(생선가루·혈분), 식료품(전분·설탕·밀가루·분유·곡분), 금속류(Al, Mg, Zn, Fe, Ni, Si, Ti, V, Zr), 목질류(목분·콜크분), 합성약품류(염료·플라스틱·고무), 농산가공품(후춧가루·담뱃가루)

분진 폭발성 영향인자 (필수 암기)

화학적성질·조성: 발열량클수록·휘발성분많을수록 폭발쉬움(탄진은 휘발분11%이상시 폭발성탄진)
입도·입도분포: 입자작을수록·밀도작을수록 비표면적커져 폭발용이
입자형상·표면상태: 구상<침상<편상 순으로 폭발성증가. 활성높은 분진(분해공정발생)은 위험성 큼
수분: 부유성억제+대전성감소로 폭발성둔감화(단 Mg, Al은 물과반응해 수소발생 — 오히려 위험증가)

시험 포인트

입자형상별 폭발성 순서 "구상<침상<편상"을 정확히 기억(편상이 가장 위험). 수분의 이중적효과 — 일반적으로는 폭발성 둔감화지만 Mg·Al은 오히려 위험증가(수소발생)라는 예외.

바. 폭발 압력

바. 폭발 압력:

분진폭발 압력특성

분진최대폭발압력은 양론농도보다 훨씬 큰 농도에서 발생(가스폭발과 다름). 최대폭발압력상승속도는 입자크기 작을수록 증가(확산·발화쉬움)

시험 포인트

분진폭발 최대압력 발생조건은 "양론농도보다 훨씬 큰 농도"라는 점이 가스폭발과 다르다는 것을 정확히 기억 — 가스는 이론적 완전연소비율 근처에서 최대폭발압력.

제2절 폭발형태 전체 완료

물리적폭발(BLEVE) → 화학적폭발(연소분해중합축매) → 응상폭발(증기보일러수증기전선) → 기상폭발(가스분해분무분진)까지 전체 완료했습니다. 다음은 제3절 폭발의 한계와 영향입니다.